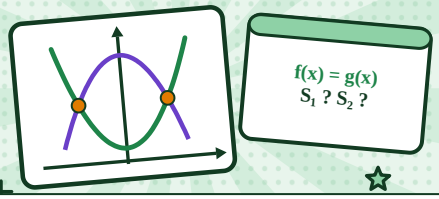
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

# Parabel und Parabel

Arbeitsblatt: Schnittpunkte von zwei Parabeln




Name: Klasse: Datum:

▶ **Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.

Rechne im Heft. Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.

🧮 **Du darfst den Taschenrechner benutzen.**

Präsentation

## 1 Wie viele gemeinsame Punkte?

Schau dir die Bilder an.

Die Parabel f ist grün.

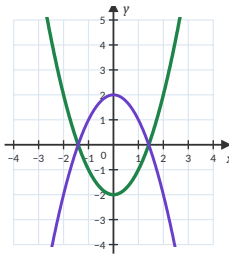
Die Parabel g ist lila.

Kreuze an: zwei Schnittpunkte, ein Schnittpunkt, ein Berührpunkt oder kein gemeinsamer Punkt.

**Achtung:** Das Bild zeigt nur einen Ausschnitt.

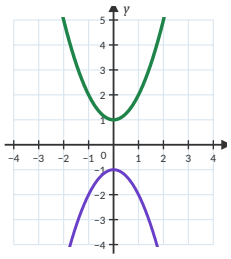
Denke weiter, als das Bild reicht.

**1**



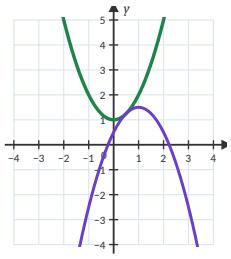
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

**2**



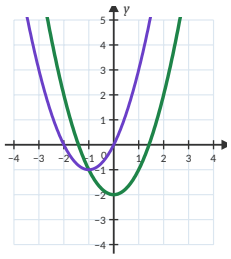
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

**3**



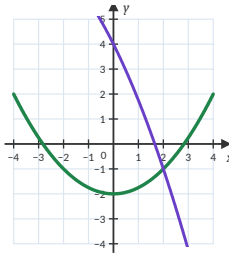
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

**4**



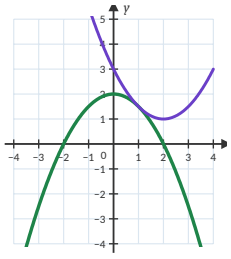
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

**5**



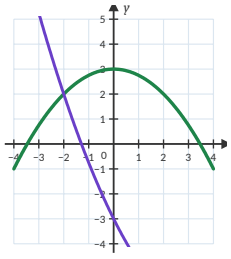
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

**6**



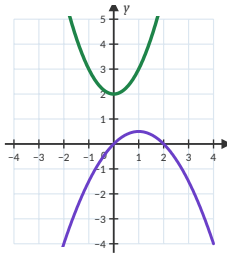
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

**7**

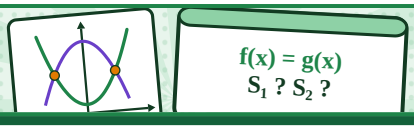


- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

**8**



- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt




## 2 Schnittpunkte berechnen

Berechne die gemeinsamen Punkte.
Steht nach dem Umformen eine Zahl vor $x^2$, teile zuerst durch diese Zahl.
Manchmal gibt es einen Trick.
Lies die Tipps.
✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!** Brauchst du Hilfe?
Dann nutze die **Schablone**.

Schablone

Beispiel

**a)** $f(x) = x^2 - 2x$ $g(x) = -x^2 + 4$

$S_1(\square \mid \square)$ $S_2(\square \mid \square)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

**b)** $f(x) = 2x^2 + 3$ $g(x) = x^2 + 2x + 2$

$S_1(\square \mid \square)$ $S_2(\square \mid \square)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

**c)** $f(x) = x^2 + 1$ $g(x) = -x^2 + 3$

Tipp: Hier hilft Wurzelziehen.

$S_1(\square \mid \square)$ $S_2(\square \mid \square)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

**d)** $f(x) = x^2 + 4x$ $g(x) = x^2 + 2x + 6$

Tipp: Das $x^2$ fällt weg.

$S_1(\square \mid \square)$ $S_2(\square \mid \square)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

**e)** $f(x) = x^2 + 5$ $g(x) = -x^2 + 1$

$S_1(\square \mid \square)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

**f)** $f(x) = x^2 - 4$ $g(x) = -x^2 + 2x$

$S_1(\square \mid \square)$ $S_2(\square \mid \square)$

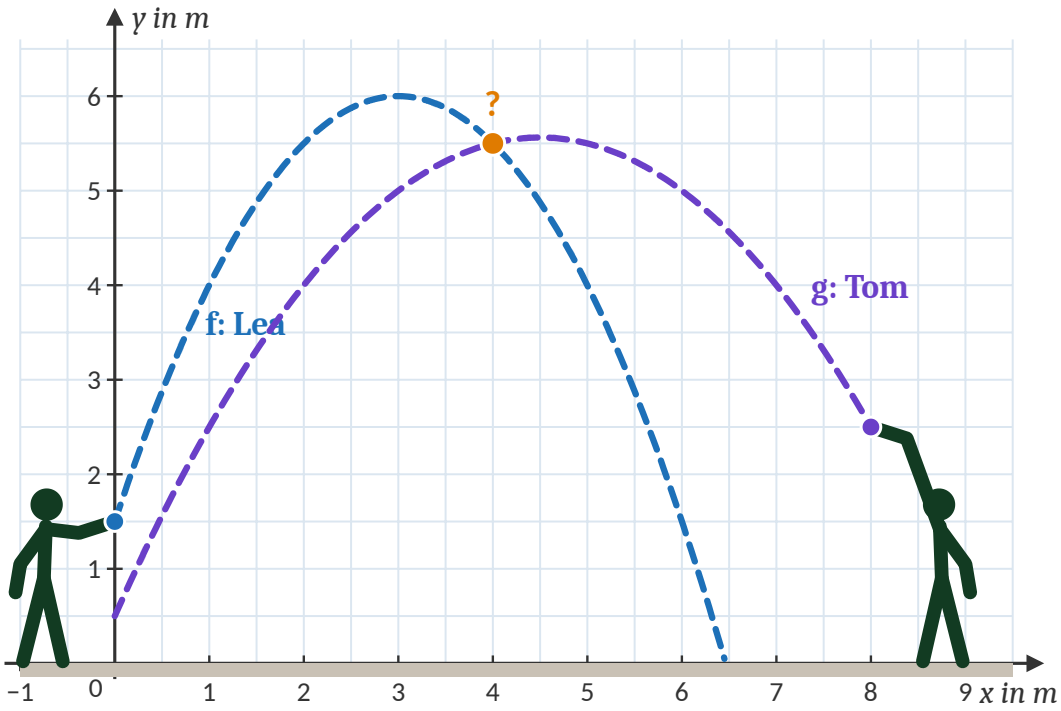
☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

## 3 Anwendung: zwei Würfe

Lea und Tom stehen 8 m auseinander.
Beide werfen einen Ball in Richtung des anderen.
Leas Ball fliegt auf der Bahn $f(x) = -0{,}5x^2 + 3x + 1{,}5$.
Toms Ball fliegt auf der Bahn $g(x) = -0{,}25x^2 + 2{,}25x + 0{,}5$.
In welchem Punkt kreuzen sich die beiden Flugbahnen?

✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!** Brauchst du Hilfe?
Dann nutze die **Schablone**.

Schablone




Kreuzungspunkt: K( ☐ | ☐ )

Höhe: ☐ m

### 🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. größerer x-Wert bei Aufgabe 2a
2. y-Wert des Berührpunkts bei Aufgabe 2b
3. x-Wert bei Aufgabe 2d
4. y-Wert der Punkte bei Aufgabe 2c

Lösung